



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**Sistema de Recomendación de Carrera
Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.**

Curso: Patrones de Software

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Ccalli Chata, Joel Robert ***(2017057528)***

Cespedes Medina, Christian ***(2010036257)***
Alexander

Tacna – Perú
2025

Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario. Informe de Factibilidad

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JCC	JCC	JCC	19/04/2025	Versión Original

INDICE GENERAL

1.	Descripción del Proyecto	4
2.	Riesgos.....	5
3.	Análisis de la Situación actual.....	5
4.	Estudio de Factibilidad.....	6
4.1	Factibilidad Técnica	6
4.2	Factibilidad económica	8
4.3	Factibilidad Operativa.....	10
4.4	Factibilidad Legal	10
4.5	Factibilidad Social	11
4.6	Factibilidad Ambiental	11
5.	Análisis Financiero	12
6.	Conclusiones	14

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.

1.2 Duración del proyecto

El proyecto tiene una duración de 5 meses.

1.3 Descripción

El **Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario** es una plataforma web que ayuda a los usuarios a identificar la carrera universitaria más adecuada, analizando sus intereses, habilidades y características personales.

A través del registro de habilidades e intereses, el sistema aplicará un algoritmo de recomendación que cruzará los datos del usuario con los requisitos de las carreras disponibles, sugiriendo las opciones que mejor se alineen a su perfil.

La plataforma incluirá un historial de recomendaciones y permitirá registrar la evolución del perfil del usuario en el tiempo.

Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web que recomiende carreras universitarias basadas en el perfil de habilidades e intereses del usuario, mejorando el proceso de orientación vocacional.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de registro y gestión de usuarios, habilidades y carreras.

- Desarrollar un algoritmo de recomendación basado en la comparación de habilidades y niveles de interés.
- Generar reportes personalizados de recomendaciones para cada usuario.
- Facilitar la actualización del perfil del usuario en función de su evolución académica o de intereses.

2. Riesgos

Los riesgos que podrían afectar el éxito de proyecto son:

- ☐ **Dependencia de la Base de Datos:** El sistema depende de la calidad y actualización de los datos de carreras y habilidades.
- ☐ **Precisión del Algoritmo:** Existe el riesgo de que el sistema realice recomendaciones poco precisas si el algoritmo no pondera correctamente los intereses y habilidades.
- ☐ **Aceptación de los Usuarios:** El éxito depende de que los usuarios confíen en la calidad de las recomendaciones recibidas.
- ☐ **Problemas Técnicos:** Posibles fallos en la conexión a la base de datos o caídas del servidor afectarían la disponibilidad del sistema.
- ☐ **Cambios en el Mercado Educativo:** Variaciones en la oferta académica o en la demanda laboral podrían desactualizar rápidamente la base de datos de carreras.

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

Actualmente, muchos jóvenes enfrentan dificultades para elegir una carrera universitaria adecuada a sus intereses y habilidades. La falta de herramientas automatizadas de orientación vocacional basadas en el perfil personal incrementa la deserción universitaria y la insatisfacción profesional futura.

3.2 Consideraciones de hardware y software Hardware:

- Servidor web para alojar el sistema.
- Equipos de desarrollo (PC, laptops con capacidad para desarrollo web).
- Almacenamiento en la nube o servidores dedicados para la base de datos.

- Conexiones de red confiables.

Software:

- Lenguaje de programación: C# (desarrollo web).

- Base de datos: SQL Server
- Frameworks: ASP.NET MVC (C#) para el desarrollo backend.
- Servidores en la nube: Somee para alojar la solución.

4. Estudio de Factibilidad

4.1 Factibilidad Técnica

En esta sección, detallaremos las especificaciones de hardware y software donde se realizara la creación y desarrollo del proyecto.

Software		
Sistema	Descripción	Operatividad
Lucid Chart	Lucid Chart soporta la capacidad de crear distintos gráficos y diagramas.	Lucid Chart es un entorno donde podemos compartir gráficos y guardarlos de manera sencilla.
Bizagi Modeler	Bizagi Modeler es un software para crear diagramas	Bizagi Modeler software de mapeo de procesos de negocio gratuito, intuitivo y colaborativo.
SQL Server	SQL Server es un sistema de base de datos SQL, orientado a objeto.	Debido a la naturaleza de los proyectos, es recomendable tener una base de datos donde se pueda guardar información de usuarios.
Windows	Sistema Operativo donde se va a desarrollar el código de la aplicación.	Será la interfaz para todos los programas que serán

		requeridos en el uso de la codificación.
Visual Studio 2022	Es el mejor IDE para compilar aplicaciones multiplataforma enriquecidas y atractivas para Windows, Mac, Linux, iOS y Android	Será el marco de trabajo para el desarrollo del Proyecto

Hardware		
Hardware	Descripción	Operatividad
Procesador	El procesador , también conocido como microprocesador, es un circuito integrado	Procesador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon compatible con Intel EM64T Intel Pentium IV compatible con EM64T
Memoria	Memoria DDR4 Frecuencia: 3200MHZ	Se recomienda: Las ediciones de al menos 4 GB para asegurar un rendimiento óptimo.
Disco duro	Interfaz SATA 6.0 Gb/s Velocidad de rotación: 7200 RPM	Requiere un mínimo de 500 GB de espacio disponible en disco.
Teclado y Ratón	Teclado USB multimedia	Cualquiera mientras cumpla las funcione básica.
Monitor	Monitor 18.5 d19-10 VGA/HDMI	Super VGA (800x600) o un monitor de una resolución mayor.

4.2 Factibilidad Económica

La factibilidad económica es un componente crucial en la evaluación de cualquier proyecto, ya que permite analizar y determinar la viabilidad financiera de llevar a cabo una iniciativa específica. En esta etapa, se lleva a cabo un exhaustivo análisis de los gastos asociados con el desarrollo y la implementación del proyecto en cuestión.

1.1.1 Costos Generales

Costos Generales

Hardware	Cantidad	Precio / Unidad	Precio Total
Laptop	1	S/ 1,200	S/ 1,200
Router WiFi	1	S/ 80	S/ 80

Equipos de Oficina (alquiler)

Ítem	Cantidad	Precio / Unidad	Precio Total
Escritorio + Silla ergonómica	1	S/ 150	S/ 150

Software

Software	Cantidad	Precio / Unidad	Precio Total
Licencia Windows 10	1	S/ 50	S/ 50
Antivirus Básico	1	S/ 30	S/ 30

Otros Insumos

Material	Cantidad	Precio / Unidad	Precio Total
Papelería básica	1	S/ 40	S/ 40

Total Costos Generales:

S/ 1,550.00

2.1.1 Costos Operativos durante el Desarrollo

Costos Operativos

Elemento	Meses	Precio mensual	Coste Total
Energía Eléctrica	2	S/ 60	S/ 120
Internet	2	S/ 60	S/ 120
Agua y Saneamiento	2	S/ 30	S/ 60

Total Costos Operativos:

S/ 300.00

3.1.1 Costos de Ambiente

Costos de Ambiente

Software	Descripción	Cantidad	Costo Total
Licencia Windows 10	2	S/ 50	S/ 100
Antivirus Básico	2	S/ 25	S/ 50

Total Costos de Ambiente:

S/ 150.00

4.1.1 Costos de Personal

Costos de Personal

Perfil	Costo por hora	Horas por mes	Personal	Subtotal mensual
Jefe de Proyecto	S/ 5.00	80	1	S/ 400.00
Desarrollador Backend/Frontend	S/ 5.00	80	1	S/ 400.00

Subtotal Mensual:

S/ 800.00

Para 2 meses de duración:

Total Costos de Personal:

S/ 1,600.00

5.1.1 Costos Totales de Desarrollo de Sistema

Costos Totales

Tipo de Costo	Subtotal (S/)
Costos Generales	1,550.00
Costos Operativos	300.00
Costos del Ambiente	150.00
Costos de Personal	1,600.00

TOTAL GENERAL:

S/ 3,600.00

4.3 Factibilidad Operativa

El **Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias Basado en el Perfil del Usuario** es factible operativamente.

Su funcionamiento se soporta con infraestructura mínima, considerando la accesibilidad del sistema para usuarios de diversos niveles educativos.

4.4 Factibilidad Legal

El sistema cumplirá las siguientes normativas:

- **Ley N° 29733** - Protección de Datos Personales.
- **Ley de Derechos de Autor** para proteger la propiedad intelectual del software desarrollado.

Se garantizará el consentimiento informado en el tratamiento de datos personales de los usuarios.

4.5 Factibilidad Social

El proyecto tiene **alto impacto social positivo**, ya que permite orientar a estudiantes y postulantes a escoger la carrera que más se adapte a su perfil de intereses y habilidades.

Esto contribuye a la disminución de la deserción universitaria y mejora la satisfacción profesional futura.

4.6 Factibilidad Ambiental

Se minimizará el impacto ambiental al:

- Trabajar 100% en entorno digital.
- Reducir uso de papelería.
- Usar prácticas de bajo consumo eléctrico.

Alineado con buenas prácticas de gestión ambiental ISO 14001.

5. Análisis Financiero

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Tangibles:

- Disminución de la deserción académica.
- Mejora de la orientación vocacional.
- Mayor eficiencia en admisiones universitarias.

Intangibles:

- Satisfacción estudiantil.
- Reputación institucional mejorada.

5.1.2 Criterios de Inversión

Ingresos Estimados

Categoría	Monto	Porcentaje	Ahorro/Ingreso
Consultoría a universidades	5,000	40%	2,000
Optimización de procesos de admisión	3,000	50%	1,500
Reducción de deserción estudiantil	4,000	20%	800

Total Ingresos Estimados:

S/ 4,300.00

Egresos

Servicio **Monto**

Hosting y mantenimiento anual S/ 1,200

Periodo de Análisis:

Periodo	Ingresos	Egresos	Flujo Neto
0	0	-3,600	-3,600

Periodo	Ingresos	Egresos	Flujo Neto
1	4,300	1,200	3,100
2	4,300	1,200	3,100
3	4,300	1,200	3,100
4	4,300	1,200	3,100

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

B/C = 2.38

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

VAN ≈ S/ 7,200.00

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIR ≈ 115%

6. Conclusiones

- El **Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias** es factible operativa, legal, social y ambientalmente.
- El equipo optimizado de **2 personas** logra un desarrollo eficiente y a bajo costo.
- Se proyecta una **alta rentabilidad** y un impacto social significativo, orientando mejor a los futuros universitarios.
- Se recomienda la ejecución inmediata del proyecto por su viabilidad y beneficios a corto y largo plazo.